

Purpura thrombopénique immunologique (PTI)

Plan du cours :

- I/ Introduction
- II/ Objectifs du cours
- III/ Définition / Généralités
- IV/ Epidémiologie
- V/ Physiopathologie
- VI/ Diagnostic positif
- VII/ Diagnostic différentiel
- VIII/ Evolution
- IX/ Pronostic
- X/ Prise en charge thérapeutique
- XI/ Conclusion

I/ Introduction :

Le purpura thrombopénique immunologique ou PTI (anciennement appelé purpura thrombopénique auto-immun (PTAI) ou purpura thrombopénique idiopathique) est une destruction périphérique des plaquettes dans le cadre d'un processus auto-immun médié par des auto-anticorps (AAC).

C'est une des hémopathies acquises non malignes les plus fréquentes, touchant aussi bien les enfants que les adultes.

II/Objectifs du cours : à la fin du cours l'étudiant doit pouvoir :

- Comprendre la physiopathologie du PTI
- Reconnaître les manifestations cliniques
- Etablir la démarche diagnostique
- Identifier les critères de gravité
- Connaître les traitements de 1^{ère} et 2^{ème} ligne

III/ Définition / Généralités

- Le PTI est défini par la présence d'une thrombopénie **isolée** en l'absence d'autres causes évidentes
- Il se caractérise par une thrombopénie isolée < 100.000 éléments/mm³ et d'intensité variable pouvant exposer le patient à des complications hémorragiques potentiellement graves.
- C'est une maladie hémorragique **auto-immune** acquise causée par des anticorps dirigés contre les plaquettes
- Evolution : aigu chez l'enfant, chronique chez l'adulte
- Malgré les progrès de la pathologie le diagnostic du PTI reste un **diagnostic d'exclusion**

IV/ Épidémiologie :

- Enfant incidence élevée (formes aiguës),
- Adulte formes chroniques fréquentes (Incidence du PTI chez l'adulte = 1.6 à 3.95 pour 100000 Hab/an)
- Prédominance féminine modérée avec un sex-ratio de 1,3 mais l'incidence la plus élevée concerne l'homme âgé de plus de 60 ans.
- Le PTI peut survenir à tout âge.

V/ Physiopathologie :

Le PTI est une maladie auto-immune due à la présence d'un **auto-anticorps** (IgG) causant la destruction des plaquettes dans le système réticulo-endothélial, particulièrement dans la **rate** ; il s'y associe un **défait de production médullaire** des plaquettes par fixation des auto-anticorps aux mégacaryocytes.

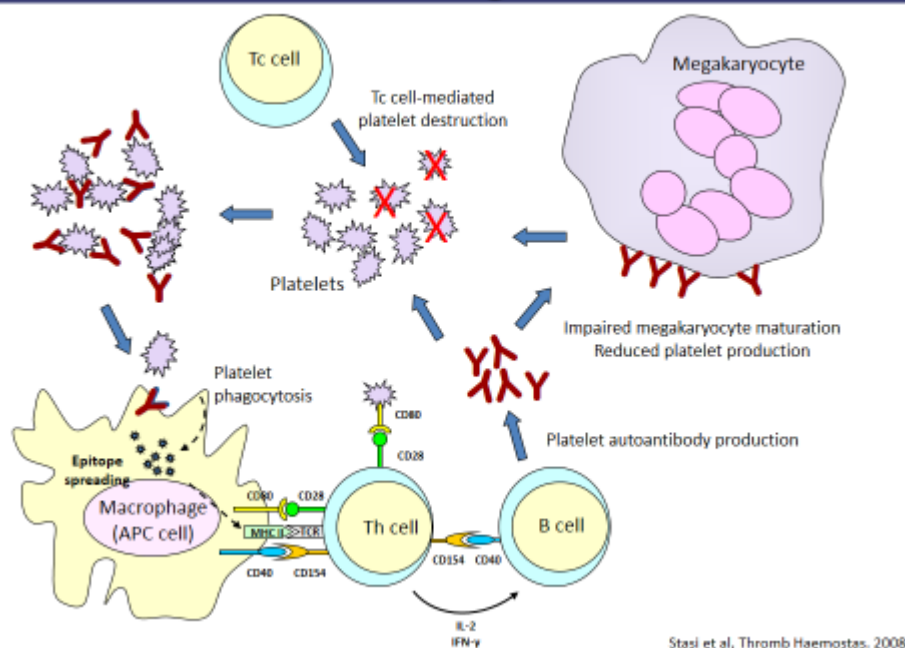
Cette maladie auto-immune a longtemps été jugée dépendante uniquement du **lymphocyte B**, mais a ensuite montré que « sa physiopathologie est en réalité beaucoup plus complexe, faisant intervenir la réponse **immunitaire humorale** et **cellulaire**, ainsi qu'un **défait de production médullaire** »

Mécanismes du PTI :

- Auto-anticorps IgG anti GPIIb/IIIa, GPIb/IX
- Destruction splénique
- Altération de la production médullaire
- Dysrégulation des lymphocytes T

ITP Pathogenesis

3



VI/ diagnostic positif :

A/ Clinique :

Circonstances de découverte :

Le PTI peut être découvert fortuitement ou plus fréquemment lors d'un syndrome hémorragique de gravité variable.

Signes cliniques : le début peut être brutal ou insidieux.

1- Signes hémorragiques :

✓ purpura pétéchial et ecchymotique dans 80% des cas :

- pétéchies : petites taches ponctiformes multiples.
- ecchymoses : placards +/- étendus.
- vibices : trainées de longueur variable.

Ce purpura est d'apparition spontanée, ne s'effaçant pas à la vitro-pression, éphémère, de couleur rouge pourpre, évoluant vers la disparition sans séquelles, en suivant les couleurs de la biligénèse

- ✓ **hémorragies muqueuses** : épistaxis, gingivorragies, Menometrorragies, bulles hémorragiques intra-buccales (signe de gravité).
- ✓ **hémorragies viscérales rares** : hémorragies digestives, hématurie, hémorragies cerebro-meningées, hémorragies rétinienne

2- signes de gravité : saignements muqueux importants (bulles hémorragiques de la muqueuse buccale), hémorragies viscérales (digestives, rétinienne, intracrânienne)

3- absence de signes : pas d'Organomégalie (ADP, SPM, HPM) si présents penser à un dgc différentiel

B/ Examens para cliniques :

-FNS : +/- contrôle sur tube citraté (éliminer une fausse thrombopénie sur tube EDTA).

--thrombopénie : $plq < 100.00 \text{ elets/mm}^3$, si $plq < 20.000 \text{ elets/mm}^3$ (risque hémorragique très important).

- hémoglobine : normale ou anémie modérée.
- globules blancs ; normaux.

-Frottis sanguin :

- Présence de rares plaquettes.
- Absence de cellules anormales.

- Bilan d'hémostase :

- TS : inutile
- TP, TCA normaux.
- D-dimères et PDF (rechercher une CIVD).

- Médullogramme : non systématique si le tableau clinique et biologique est évident ; pratiqué dans les cas suivants : âge > 60 ans

- anomalies des autres lignées ou anomalies sur le frottis sanguin.
- organomégalie : splénomégalie, adénopathies.
- absence de réponse aux corticoïdes et/ou immunoglobulines
- avant la splénectomie.

-Recherche d'anticorps anti-plaquettes : par MAIPA (monoclonal anti body immobilisation of platelet antigène) : peut être positif dans 80% des cas, mais n'est pas utile au diagnostic.

-Autres bilans :

-RAI (recherche d'agglutinines irrégulières chez les patients polytransfusés)

-Bilan hépatique et rénale

- électrophorèse des protéines sériques.

-test de coombs direct

-sérologies virales : hépatite B et C, VIH.

-recherche d'*Helicobacter pylori* : test à l'urease, ou recherche dans les selles)

-bilan immunologique : AC anti-nucléaires, anticorps anti-phospholipides

-TSH

-échographie abdominale

-étude de la durée de vie des plaquettes : étude isotopique à l'indium 111 : durée de vie des $plq < 3$ jours

C/ critères diagnostic : PTI est un diagnostic d'exclusion

- 1- Syndrome hémorragique d'intensité variable
- 2- Absence de splénomégalie ; adénopathies.
- 3- Thrombopénie de degrés variable, le plus souvent $< 50.000 \text{ elets/mm}^3$
- 4- Moelle riche en mégacaryocytes

5- Bilan étiologique négatif.

VI I/-Diagnostic différentiel :

Il se pose avec les thrombopénies d'origine centrale et les autres thrombopénies périphériques.

1-Thrombopénies centrales :

Aplasie médullaire, envahissement médullaire, leucémie aigüe, myélodysplasies, carence vitaminique (Folates, VIT B12).

2-Thrombopénies périphériques :

-**non immunologiques** : CIVD, échanges plasmatiques, micro angiopathies thrombotique (PTT),
Hypersplénisme.

-**immunologiques** : -Immuno-allergique : médicamenteuse (quinine, digitaliques, sulfamides)

-allo immune : post transfusionnelle

-auto-immune : connectivites (SAPL, LED, syndrome d'Evans)

-infections virales : hépatites, HIV

-infection bactérienne : Helicobacter pylori

-hémopathies malignes (LLC, LNH)

VIII/ Evolution :

Le PTI évolue en trois phases :

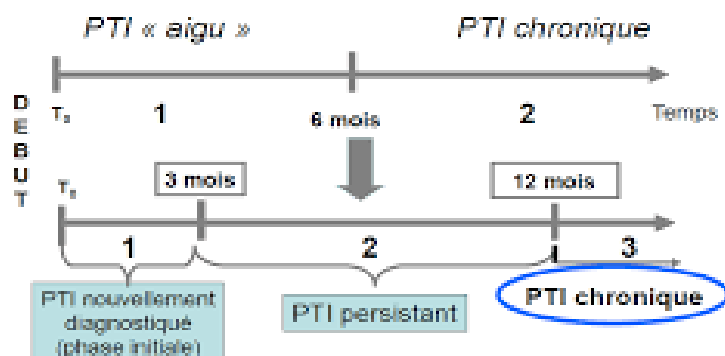
1-PTI nouvellement diagnostiqué : lorsque son évolution dure depuis moins de 3 mois

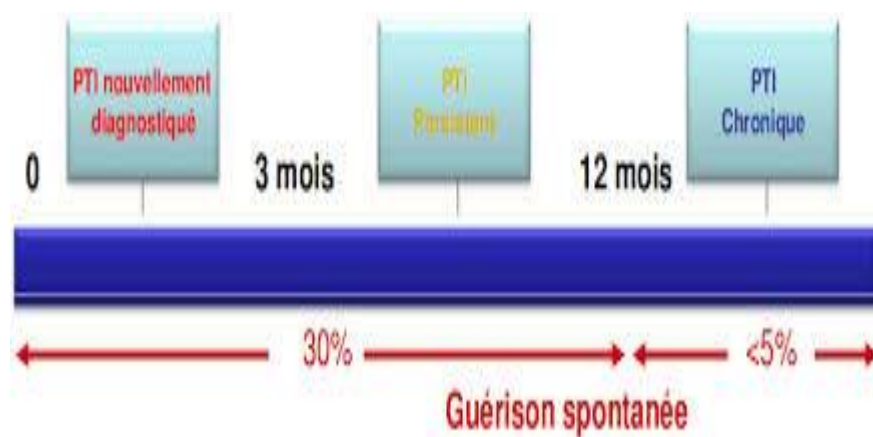
2-PTI persistant : lorsque sa durée d'évolution est comprise entre 3-12 mois

3-PTI chronique : lorsque sa durée d'évolution est supérieure à 12 mois.

PTI: 3 phases évolutives de la maladie

(Rodeghiero F et al. Blood 2009)





-chez l'adulte, l'évolution se fait vers la chronicité dans environ 70% des cas.

-chez l'enfant l'évolution vers la guérison dans 70% des cas.

IX/ Pronostic : est établi par le calcul du score de Khellaf qui permet d'évaluer la sévérité du syndrome hémorragique.

Le risque hémorragique est principalement conditionné par l'importance du syndrome hémorragique plus que par la profondeur de la thrombopénie.

Score hémorragique de Khellaf

Age		Saignement gastrointestinal*	
Age > 75 ans	2	Saignement digestif sans anémie	4
Prise d'anticoagulants**		Saignement digestif avec anémie (perte de plus de 2 g d'hémoglobine) et/ou choc	15
Anticoagulation efficace (par AVK ou anticoagulants directs)	3		
Saignement cutané*		Saignement urinaire*	
Purpura pétiéchal localisé (membres)	1	Hématurie macroscopique sans anémie	4
Purpura ecchymotique	2	Hématurie macroscopique avec anémie aiguë	10
Purpura pétiéchal avec localisations multiples	3	Saignement gynécologique*	
Purpura pétiéchal généralisé	3	Métrorragie importante sans anémie	4
Purpura ecchymotique généralisé	4	Métrorragie avec anémie (perte de plus de 2g/dL d'hémoglobine) et/ou choc	10
Saignements muqueux*		Saignement du système nerveux central (SNC)	
Epistaxis unilatérale	2	Saignement du SNC ou saignement avec mise en jeu du pronostic vital	15
Epistaxis bilatérale	3		
Bulles hémorragiques spontanées ou gingivorragies spontanées	5		

X/Traitement :

A/ Définition : quelques définitions sont à connaître

- Rémission complète (RC)** : plaquettes $> 100 \text{ G/l}$
- Rémission partielle (RP)** : plaquettes $> 30 \text{ G/l}$ sans syndrome hémorragique
- PTI réfractaire** : échec de la splénectomie ou rechute après splénectomie.

B/ Objectifs thérapeutiques :

Phase initiale (aigue) : obtenir de façon rapide un taux de plaquettes $\geq 30 \times 10^3/\text{mm}^3$ afin de prévenir la survenue d'une complication hémorragique.

Phase persistante ou chronique : maintenir durablement un taux de plaquettes $> 30 \times 10^3/\text{mm}^3$ (surtout chez les patients symptomatique).

Abstention thérapeutique : avec surveillance si taux de plaquettes $> 30 \times 10^3/\text{mm}^3$ (patients asymptomatiques).

C-Mesures générales :

- Proscrire : les AINS, AVK, héparine, injectons IM, sports violent et activités à risque traumatique.
- Transfusion de concentrés plaquettaire n'est indiquée sauf si le pronostic vital est mis en jeu (score hémorragique) très élevé.

D-Traitement spécifique : selon le risque hémorragique calculé selon le score de Khellaf

Traitement de 1^{ère} ligne :

- Corticothérapie (si score <8) : prédnisone ; 1mg/kg/j pendant 3-4 semaines avec dégression progressive
- en cas d'hémorragie grave (score >8) : Immunoglobuline polyvalentes (1g/kg/j pendant 1-2jours) ou bolus de solumedrol (1g/iv pendant 1-3 jours puis relais par prednisone 1mg/kg/j)

Résultats :

- Rémission complète : plq $> 100\text{G/l}$
- Réponse partielle : disparition du syndrome hémorragique et plq $> 30-100 \text{ G/l}$
- Echec : plq $< 30\text{G/l}$.

NB : Transfusion de plaquettes : rare, ne pas transfuser sauf urgences uniquement si hémorragie sévère, toujours associée aux Ig IV /corticoïdes

Traitement de 2^{ème} ligne :

Mécanismes d'action :

- stimulation de la mégacaryopoïèse : agonistes de la TPO + + +, Danazol (androgène)
- Dépression de l'immunité : anticorps anti CD20, Immunosuppresseurs (azathioprine, cyclophosphamide), Vincristine, Vinblastine:
- Supprimer le site de destruction des plaquettes : La splénectomie

Moyens :

1- agonistes de la TPO : stimulent le récepteur de la TPO et donc la mégacaryopoïèse et augmentent ainsi la production plaquettaire. Pas d'effet sur le mécanisme auto-immun. Efficacité tant que le médicament est administré

- Romiplostim S/C (N-plate) ou eltrombopag (Revolade) per os.

2- anticorps anti CD20 + dexaméthasone : action anti lymphocytes B ; efficacité chez 50 % des PTI réfractaires, même en cas d'échec de la splénectomie

3- La splénectomie est envisageable en l'absence de guérison après 12 mois, si la thrombopénie est importante. Rémission dans 2/3 des cas. Penser aux vaccinations antihémophilus, méningocoque, streptocoque. Eviter avant l'âge de 5 ans

4- Autres :

- Danazol (androgène) efficace dans 60% des cas, mais en général transitoirement
- Immunosuppresseurs (azathioprine, cyclophosphamide) : efficaces, mais également transitoires.

XI/ Conclusion :

- ☐ PTI diagnostic d'exclusion,
- ☐ trt individualisé,
- ☐ bon pc dans la majorité des cas
- ☐ Le PTI est une maladie bénigne mais au cours de la quelles le pronostic vital peut parfois être engagé
- ☐ La prise en charge doit tenir compte, outre le taux de plaquettes, le retentissement clinique (syndrome hémorragique) et les caractéristiques du patient (âge, comorbidités)
- ☐ La 1^{ère} ligne est standardisée et globalement assez consensuelle (corticoïdes, immunoglobulines)
- ☐ La 2^{ème} ligne n'est pas codifiée et le rapport bénéfice/ risque des différentes options doit être discuté au cas par cas
- ☐ Les ARTPO ont changé la prise en charge du PTI

Options thérapeutiques au cours du PTI de l'adulte

